과목명		인공지능 기초		
교과(군)	공통 과목	선택 과목		
		일반 선택	진로 선택	융합 선택
기술·가정/정보	-	기술·가정	로봇과 공학세계, 생활과학 탐구	창의 공학 설계, 지식 재산 일반, 생애 설계와 자립, 아동발달과 부모
		정보	인공지능 기초, 데이터 과학	소프트웨어와 생활

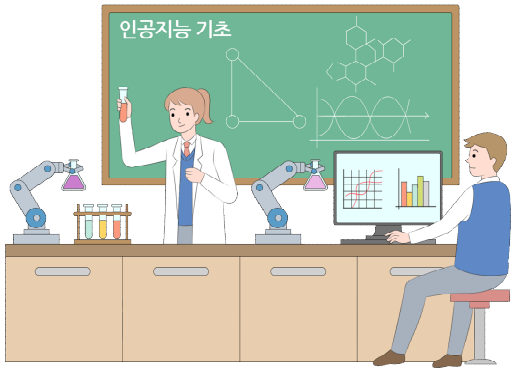
학점 정보	3~5학점	성적산출 방법	성취도	A ~ E	수능 출제 과목	×
			석차등급	5등급		

"이 과목에서 인공지능의 원리를 바탕으로 문제를 해결하는 능력을 기르고 인공지능에 대하여 올바른 윤리적 가치관과 태도를 기릅시다."

이 과목은 어떤 과목인가요?	〈인공지능 기초〉는 고등학교 〈정보〉에서 배운 데이터와 알고리즘, 프로그래밍, 인공지능 영역의 학습을 더 깊고 폭넓게 하기 위한 과목입니다. 현재는 물론, 앞으로 다가올 미래 사회에서 개인의 삶과 다양한 분야에 직접적인 영향을 끼치게 될 인공지능에 대해 깊이 있게 공부하는 과목입니다. 이 과목을 통해 인공지능으로 해결할 수 있는 문제를 찾고 기계학습이나 딥러닝을 통해 문제를 해결하는 방법을 배우며, 다양한 교과와 융합 프로젝트를 수행하면서 윤리적 문제도 배울 수 있습니다. 이러한 내용을 학습하여 인공지능 관련 소양을 기르면 다른 교과 학습에도 큰 도움이 됩니다.
'인공지능'이란 무슨 뜻인가요?	인공지능이란 인간의 지능을 모방하여 인식, 판단, 행동하는 소프트웨어 또는 시스템이나 서비스를 뜻합니다. 인간의 지능을 복제한 것이 아니라 일부 흉내 냈다는 점, 모방한 능력은 이미 인간을 뛰어넘었다는 점, 하루가 다르게 발전하고 있고 사회 모든 분야에 영향을 끼칠 것이라는 점, 윤리적으로 고민할 부분이 많다는 점 등에서 인공지능에 대한 소양을 길러야 합니다.
이 과목을 누구에게 추천하나요?	〈인공지능 기초〉는 인공지능 기술의 발전으로 인한 진로와 직업의 변화에 능동적으로 대처하고, 사람이 중심이 되어 안전하고 책임 있게 인공지능을 사용하는 자기주도성을 갖춘 디지털 민주시민이 되고자 하는 학생에게 추천합니다. 빅데이터와 프로그래밍을 연계하여 인공지능 모델을 구현하고, 모델의 효율성을 평가하는 등 대학의 전공과 연계된 기초경험을 원하는 학생들에게도 추천합니다.
과목의 주요 내용	• 인공지능 기반 문제해결 사례 탐색하기 • 탐색 알고리즘을 문제해결에 적용하기 • 추론을 통해 새로운 지식을 생성하는 알고리즘 탐색하기 • 기계학습을 적용할 문제 정의하고 데이터 탐색하기 • 적합한 기계학습 알고리즘을 선택하고 프로그래밍을 통해 모델 구현하기 • 딥러닝을 활용한 문제해결 방법 탐색하기 • 인공지능으로 해결할 수 있는 사회 문제 탐색하고 직업의 변화 파악하기 • 인공지능과 인간의 공존 방안 탐색하고 딜레마 문제 토론하기 • 인공지능 프로젝트의 주제를 탐색하고 수행 계획 세우기 • 인공지능 소프트웨어 개발하고 평가하기

이 과목의 학습 내용이 어떤 상황에 활용될 수 있나요?

수학, 과학, 윤리, 사회, 영어 등 많은 교과목에서 인공지능에 대한 내용을 다루므로 〈인공지능 기초〉에서 학습한 내용을 여러 교과목 학습에 활용할 수 있습니다. 그리고 대학에 진학하여 전공 분야를 공부하거나 직업을 탐색할 때 이 과목에서 배운 것을 활용할 수 있습니다. 인공지능을 다루지 않는 분야를 찾기가 더 어려울 정도로 인공지능의 쓰임새가 확산되어 있기 때문입니다. 증기기관의 발명이 산업혁명을 이끈 요인이었다면, 인공지능은 4차 산업혁명을 이끄는 새로운 증기기관입니다.



선생님의 한마디!

최근 〈정보〉 과목을 좋아하거나, 나중에 인공지능 분야에서 일하고 싶어서 〈인공지능 기초〉 과목을 선택하는 친구들이 많아지고 있습니다. 인공지능이 우리 사회의 디지털 전환을 이끄는 핵심적인 정보 기술이기 때문입니다. 앞으로는 수학 시간에 인공지능의 수학적 원리를 배우고, 과학 시간에 인공지능을 융합하여 탐구 활동을 하게 될 것입니다. 이러한 이유로 많은 학생들이 〈정보〉를 학습하고 나서 〈인공지능 기초〉를 선택합니다.